

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas y continuas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Integrantes	- Emerson Sebastian Chamba Galarza - Matias Sebastian Labanda Pineda - Lenin Fabricio Macas Cabrera - Pilar Valentina Naranjo Quizhpe - Mateo Sebastian Pucha Carrera
Título de la práctica	Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	martes 14 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender el concepto de variable aleatoria y diferenciar entre variables discretas y continuas.
- Calcular e interpretar la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria.
- Aplicar las distribuciones de probabilidad binomial y normal a problemas reales de ingeniería.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).

-
- Datos o monedas (opcional para experimentos físicos).
 - Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
 - Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
 - Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
 - Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) con 4 GB de RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje de la UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Por favor revise la información de los siguientes temas:

Función de Probabilidad

Función de densidad de probabilidad.

Propiedades de las distribuciones

Esperanza matemática.

Distribucion Binomial

Modela el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad p de éxito.

Distribución Normal

La distribución más importante en estadística, también conocida como distribución gaussiana.

Tarea 1: Configuración del Entorno Python

0. Abra su entorno de desarrollo (Google Colab, VS Code).
1. Verifique que las librerías necesarias estén instaladas ejecutando:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
import seaborn as sns

# Verificar versiones
print(f"NumPy: {np.__version__}")
print(f"SciPy: {stats.__version__}")
```

2. Si alguna librería falta, instálela con:

```
pip install numpy scipy matplotlib seaborn
```

3. Configure el estilo visual de los gráficos:

```
# Configurar estilo de gráficos
sns.set_style("whitegrid")
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 6)
plt.rcParams["font.size"] = 12
```

Tarea 2: Variables Aleatorias Discretas - Distribución Binomial

Caso de estudio: Una fábrica de componentes electrónicos sabe que el 5% de sus productos son defectuosos. Se selecciona una muestra aleatoria de 20 componentes.

4. Defina los parámetros del problema:

```
# Parametros de la distribucion binomial
n = 20 # número de ensayos (componentes)
p = 0.05 # probabilidad de éxito (defecto)

# Crear la distribucion binomial
binomial_dist = stats.binom(n, p)
```

5. Calcule las probabilidades para cada valor posible de defectos:

```
# Valores posibles de la variable aleatoria X (0 a 20 defectos)
x = np.arange(0, n + 1)

# Función de Masa de Probabilidad (PMF)
pmf_values = binomial_dist.pmf(x)

# Mostrar las probabilidades
for i, prob in enumerate(pmf_values):
    print(f"P(X = {i}) = {prob:.6f}")
```

6. Visualice la distribución:

```
# Grafico de la distribucion binomial
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(x, pmf_values, color="steelblue", edgecolor="black", alpha=0.7)
plt.xlabel("Número de componentes defectuosos (k)")
plt.ylabel("P(X = k)")
plt.title(f"Distribucion Binomial: n={n}, p={p}")
plt.xticks(x)
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.show()
```

7. Calcule probabilidades específicas:

```
# a) Probabilidad de exactamente 2 defectos
prob_2 = binomial_dist.pmf(2)
print(f"P(X = 2) = {prob_2:.4f}")

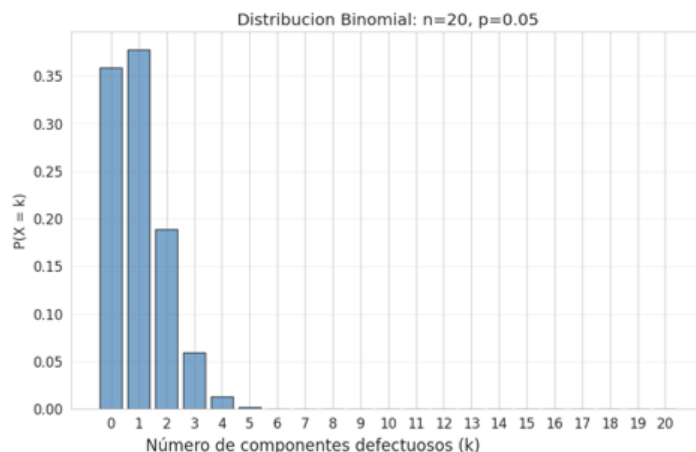
# b) Probabilidad de máximo 2 defectos
prob_max_2 = binomial_dist.cdf(2)
print(f"P(X <= 2) = {prob_max_2:.4f}")
```

```
# c) Probabilidad de al menos 1 defecto
prob_al_menos_1 = 1 - binomial_dist.cdf(0)
print(f"P(X >= 1) = {prob_al_menos_1:.4f}")
```

8. Calcule la esperanza y varianza teoricas:

```
# Propiedades teoricas de la distribucion binomial
esperanza = n * p
varianza = n * p * (1 - p)
print(f"Esperanza E[X] = np = {esperanza}")
print(f"Varianza Var(X) = np(1-p) = {varianza:.4f}")
print(f"Desviacion estandar = {np.sqrt(varianza):.4f}")
```

RESULTADOS



```
P(X = 2) = 0.1887
P(X <= 2) = 0.9245
P(X >= 1) = 0.6415
Esperanza E[X] = np = 1.0
Varianza Var(X) = np(1-p) = 0.9500
Desviacion estandar = 0.9747
```

```
P(X = 0) = 0.358486
P(X = 1) = 0.377354
P(X = 2) = 0.188677
P(X = 3) = 0.059582
P(X = 4) = 0.013328
P(X = 5) = 0.002245
P(X = 6) = 0.000295
P(X = 7) = 0.000031
P(X = 8) = 0.000003
P(X = 9) = 0.000000
P(X = 10) = 0.000000
P(X = 11) = 0.000000
P(X = 12) = 0.000000
P(X = 13) = 0.000000
P(X = 14) = 0.000000
P(X = 15) = 0.000000
P(X = 16) = 0.000000
P(X = 17) = 0.000000
P(X = 18) = 0.000000
P(X = 19) = 0.000000
P(X = 20) = 0.000000
```

Tarea 3: Variables Aleatorias Continuas - Distribución Normal

Caso de estudio: Los tiempos de respuesta de un servidor web siguen una distribución normal con media $\mu = 200$ ms y desviación estándar $\sigma = 30$ ms.

9. Defina los parámetros y cree la distribución:

```
# Parametros de la distribucion normal
mu = 200 # media (ms)
sigma = 30 # desviacion estandar (ms)

# Crear la distribucion normal
normal_dist = stats.norm(loc=mu, scale=sigma)
```

10. Genere y visualice la funcion de densidad:

```
# Rango de valores para graficar
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)

# Funcion de Densidad de Probabilidad (PDF)
pdf_values = normal_dist.pdf(x)

# Visualizacion
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(x, pdf_values, "b-", linewidth=2, label=f"N({mu}, {sigma}^2)")
plt.fill_between(x, pdf_values, alpha=0.3)
```

```
plt.axvline(mu, color="red", linestyle="--", label=f"Media = {mu}")
plt.xlabel("Tiempo de respuesta (ms)")
plt.ylabel("Densidad de probabilidad f(x)")
plt.title("Distribucion Normal del Tiempo de Respuesta del Servidor")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

11. Calcule probabilidades usando la función de distribución acumulada (CDF):

```
# a) Probabilidad de tiempo menor a 180 ms
prob_menor_180 = normal_dist.cdf(180)
print(f"P(X < 180) = {prob_menor_180:.4f} ({prob_menor_180*100:.2f}%)")

# b) Probabilidad de tiempo entre 170 y 230 ms
prob_entre = normal_dist.cdf(230) - normal_dist.cdf(170)
print(f"P(170 < X < 230) = {prob_entre:.4f} ({prob_entre*100:.2f}%)")

# c) Probabilidad de tiempo mayor a 250 ms
prob_mayor_250 = 1 - normal_dist.cdf(250)
print(f"P(X > 250) = {prob_mayor_250:.4f} ({prob_mayor_250*100:.2f}%)")
```

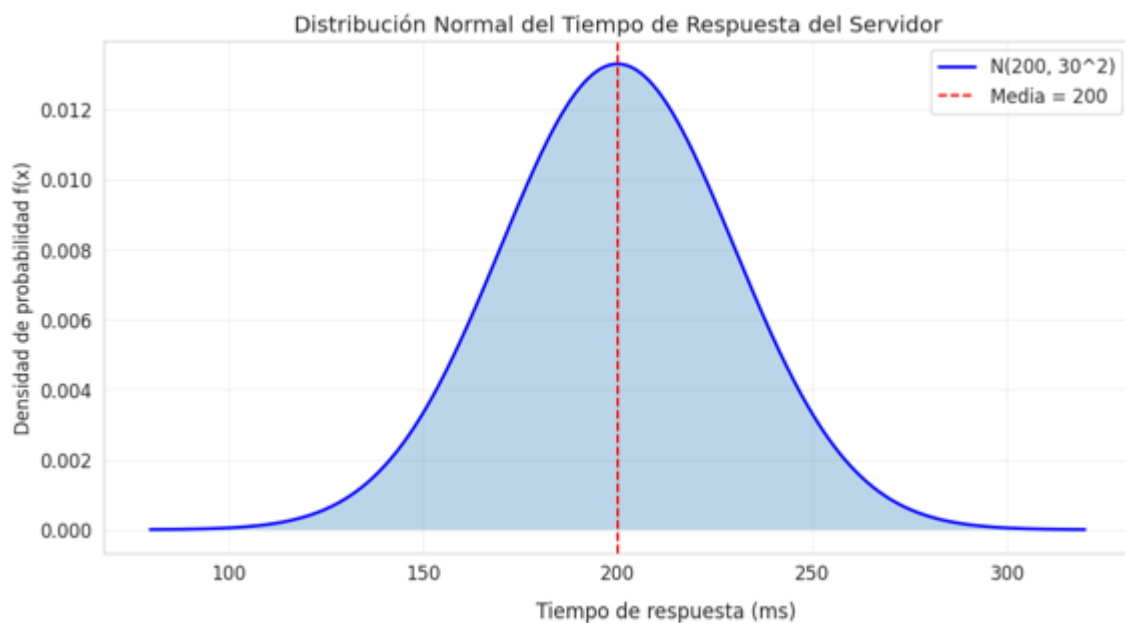
12. Encuentre valores criticos usando la funcion inversa (PPF):

```
# Percentiles de la distribucion
p50 = normal_dist.ppf(0.50) # Mediana
p95 = normal_dist.ppf(0.95) # Percentil 95
p99 = normal_dist.ppf(0.99) # Percentil 99

print(f"Percentil 50 (Mediana): {p50:.2f} ms")
print(f"Percentil 95: {p95:.2f} ms")
print(f"Percentil 99: {p99:.2f} ms")

# Interpretacion: El 95% de los tiempos de respuesta son menores a {p95:.2f} ms
```

RESULTADOS



$P(X < 180) = 0.2525$ (25.25%)
 $P(170 < X < 230) = 0.6827$ (68.27%)
 $P(X > 250) = 0.0478$ (4.78%)
Percentil 50 (Mediana): 200.00 ms
Percentil 95: 249.35 ms
Percentil 99: 269.79 ms
Interpretación: El 95% de los tiempos de respuesta son menores a 249.35 ms

Tarea 4: Simulacion y Analisis Comparativo

13. Simule muestras aleatorias de ambas distribuciones:

```
# Fijar semilla para reproducibilidad
np.random.seed(42)

# Simular 1000 muestras de la distribucion binomial
muestras_binomial = binomial_dist.rvs(size=1000)

# Simular 1000 muestras de la distribucion normal
muestras_normal = normal_dist.rvs(size=1000)

print(f"Muestras binomiales - Media: {np.mean(muestras_binomial):.2f},
Varianza: {np.var(muestras_binomial):.2f}")
print(f"Muestras normales - Media: {np.mean(muestras_normal):.2f}, Varianza:
{np.var(muestras_normal):.2f}")
```

14. Cree histogramas comparativos:

```
# Visualizacion comparativa
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

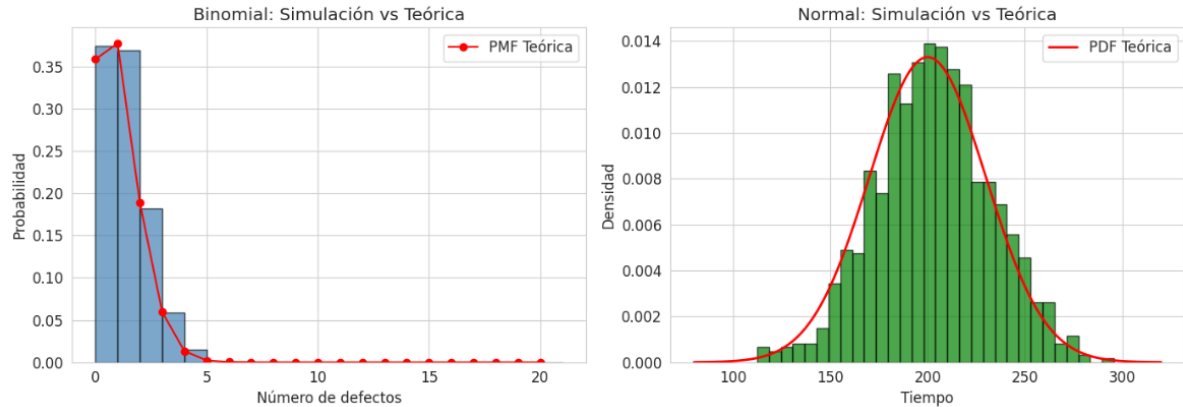
# Histograma Binomial
axes[0].hist(muestras_binomial, bins=range(n+2), density=True, alpha=0.7,
color="steelblue", edgecolor="black")
axes[0].plot(x, pmf_values, "ro-", label="PMF Teorica")
axes[0].set_xlabel("k (número de éxitos)")
axes[0].set_ylabel("Probabilidad")
axes[0].set_title("Distribucion Binomial - Simulacion vs Teorica")
axes[0].legend()

# Histograma Normal
axes[1].hist(muestras_normal, bins=30, density=True, alpha=0.7, color="green",
edgecolor="black")
axes[1].plot(x, pdf_values, "r-", linewidth=2, label="PDF Teorica")
axes[1].set_xlabel("x (tiempo de respuesta)")
axes[1].set_ylabel("Densidad")
axes[1].set_title("Distribución Normal - Simulación vs Teórica")
axes[1].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

RESULTADOS

Binomial - Media: 0.98, Varianza: 0.95
Normal - Media: 202.97, Varianza: 879.31



Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según el enfoque PID-2025.

6. Resultados esperados:

- Comprensión clara de la diferencia entre variables aleatorias discretas y continuas.
- Capacidad para calcular probabilidades utilizando las funciones PMF, PDF y CDF.
- Interpretación correcta de la esperanza matemática y la varianza en contextos prácticos.
- Visualizaciones claras de las distribuciones de probabilidad.
- Aplicación de modelos probabilísticos a problemas de control de calidad.
- Dataset regional seleccionado y documentado para el proyecto integrador.

7. Preguntas de Control:

Explique la diferencia entre una variable aleatoria discreta y una continua. Proporcione dos ejemplos de cada tipo en el contexto de la ingeniería en computación.

La diferencia fundamental entre una variable aleatoria discreta y una continua radica en el conjunto de valores posibles que pueden asumir, lo cual determina cómo se miden o cuentan en un experimento aleatorio.

Las **Variables Aleatorias Discretas** son aquellas que toman un número finito o infinito contable de valores aislados, generalmente números enteros. Se obtienen a través de conteos.

- **Ejemplos en Ingeniería en Computación:**

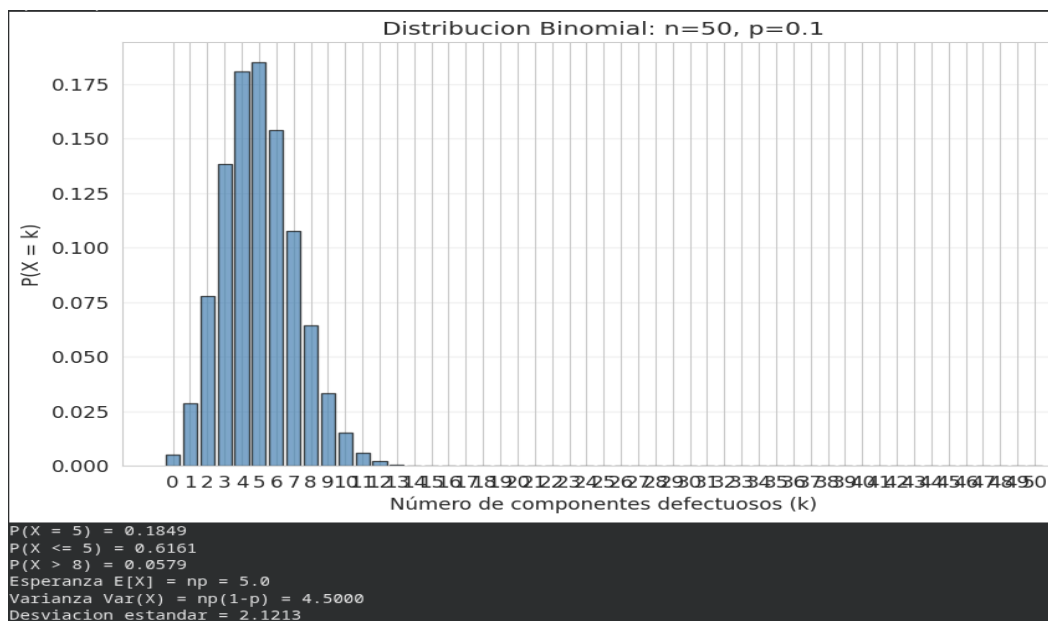
1. **Cantidad de paquetes de datos perdidos:** El número de paquetes que no llegan a su destino en una transmisión de red (pueden ser 0, 1, 2, ..., n paquetes).
2. **Número de hilos de ejecución activos:** La cantidad de procesos paralelos funcionando en una CPU en un instante dado (un entero positivo).

Las **Variables Aleatorias Continuas** son aquellas que pueden asumir cualquier valor dentro de un rango o intervalo determinado, incluyendo decimales, lo que significa que pueden tomar un número infinito no numerable de valores. Se obtienen a través de mediciones.

- **Ejemplos en Ingeniería en Computación:**

1. **Tiempo de respuesta de un servidor:** El tiempo en milisegundos que tarda un servidor en procesar una solicitud (ej. 15.34 ms, 20.001 ms).
2. **Temperatura de funcionamiento de un procesador:** Medida en grados Celsius (ej. 45.7 °C, 60.2 °C), la cual fluctúa continuamente.

Para la distribución binomial con $n=50$ y $p=0.1$, calcule: a) $P(X=5)$, b) $P(X \leq 5)$, c) $P(X > 8)$.



a) Formula: $P(X=k) = (n \text{ sobre } k) * p^k * (1-p)^{(n-k)}$

$$P(X=5) = (50 \text{ sobre } 5) * (0.1)^5 * (0.9)^{45}$$

$$P(X=5) = 2,118,760 * 0.00001 * 0.00872$$

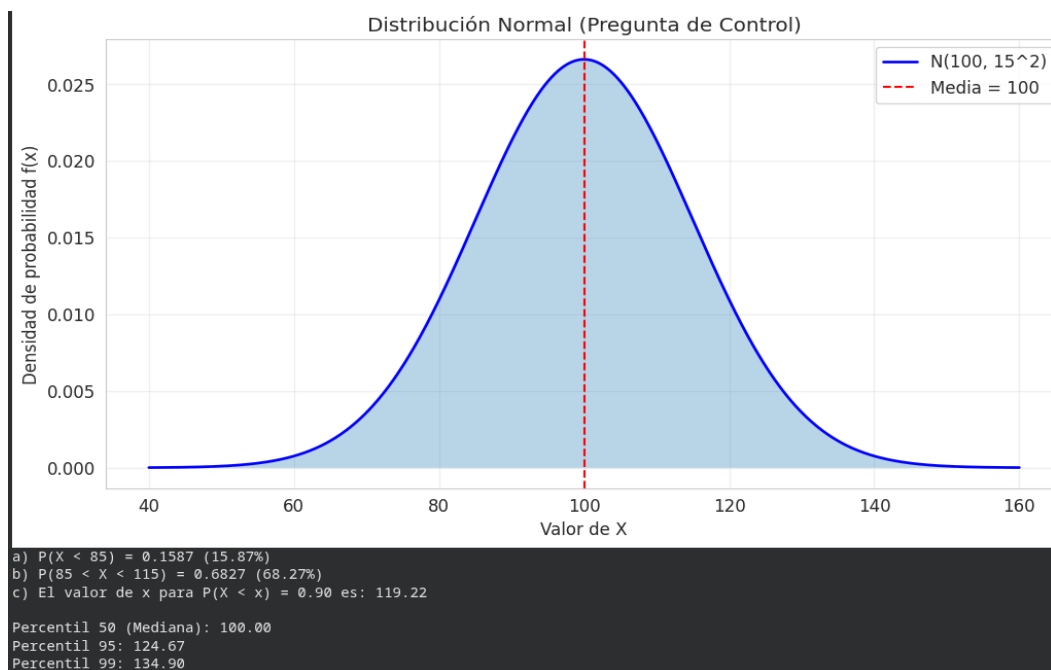
$$P = 0.1849$$

La probabilidad de que exactamente 5 componentes sean defectuosos es de 0.1849.

b) $P(X \leq 5) = P(0) + P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5)$
 $P(X \leq 5) = 0.0052 + 0.0286 + 0.0779 + 0.1386 + 0.1809 + 0.1849$
 $P = 0.6161$ La probabilidad de obtener un maximo de 5 componentes defectuosos es de 0.6161.

c) $P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8)$
 $P(X \leq 8) = 0.9421$
 $P = 1 - 0.9421$
 $P = 0.0579$ La probabilidad de obtener mas de 8 componentes defectuosos es de 0.0579.

Una variable aleatoria X sigue una distribución normal con media 100 y desviación estándar 15. Calcule: a) $P(X < 85)$, b) $P(85 < X < 115)$, c) el valor de x tal que $P(X < x) = 0.90$.



a) Estandarización: $Z = (x - \text{media}) / \text{desviación}$ $Z = (85 - 100) / 15$ $Z = -15 / 15$
 $= -1$ $P(Z < -1) = 0.1587$ La probabilidad de que el valor sea menor a 85 es de 0.1587.

b) $P(85 < X < 115) = P(X < 115) - P(X < 85)$
 $Z1 = (115 - 100) / 15 = 1 \rightarrow P(Z < 1) = 0.8413$
 $Z2 = (85 - 100) / 15 = -1 \rightarrow P(Z < -1) = 0.1587$
 $P = 0.8413 - 0.1587$
 $P = 0.6826$

La probabilidad de que el valor este entre 85 y 115 es de 0.6826.

c) $P(X < x) = 0.90 \rightarrow Z = 1.28$

$$x = \text{media} + (Z * \text{desviacion})$$

$$x = 100 + (1.28 * 15)$$

$$x = 100 + 19.2$$

$$x = 119.2$$

El valor de x tal que la probabilidad acumulada sea del 90% es de 119.2.

Explique el significado práctico de la esperanza matemática y la varianza en el contexto del control de calidad de componentes electrónicos.

La **esperanza matemática** representa el valor promedio esperado de una característica de calidad, como la resistencia o el voltaje, cuando se analiza un gran número de componentes. En el contexto electrónico, corresponde al valor nominal de diseño. Su importancia radica en que permite verificar si el proceso de producción está correctamente centrado. Si la media obtenida difiere del valor esperado, esto indica la presencia de un sesgo o error sistemático en la fabricación.

Por otro lado, la **varianza** mide la dispersión de los valores respecto a la media, es decir, indica qué tan consistentes son los componentes producidos. Una varianza baja implica que los valores están muy próximos al valor nominal, lo que refleja alta precisión y calidad. En cambio, una varianza alta indica gran variabilidad, lo que puede provocar que varios componentes se encuentren fuera de los límites de tolerancia.

¿Por qué la distribución normal es tan importante en estadística? Mencione al menos tres propiedades que la hagan especial.

La **distribución normal**, también conocida como distribución de Gauss o campana de Gauss, es fundamental en estadística debido a que describe la distribución de variables aleatorias continuas en una población y muchos fenómenos naturales, sociales y económicos tienden a seguir o pueden ser aproximados por este modelo. Su importancia radica en que es la base para pruebas de hipótesis, estimación de intervalos de confianza y el modelado estadístico de datos como la altura, el peso, puntajes de exámenes o rendimientos financieros.

A continuación, se mencionan tres propiedades principales que la hacen especial:

- **Simetría:** La curva es perfectamente simétrica en torno a su media, lo que implica que la mitad de los valores se encuentran por encima de la media y la otra mitad por debajo.
- **Forma de campana y unimodalidad:** La distribución tiene un único pico (unimodal) en el centro, donde se encuentra la mayor concentración de datos. A medida que los valores se alejan de la media hacia los extremos o "colas", su probabilidad disminuye gradualmente.

- **Regla empírica de variabilidad:** Se define completamente por dos parámetros: la media (μ) y la desviación típica (σ). Una característica única es que el 68% de los valores se encuentran dentro de una desviación típica de la media, mientras que el 95% de los valores están dentro de dos desviaciones típicas.

¿En qué situaciones prácticas aplicaría la distribución binomial? Dé tres ejemplos concretos.

La distribución binomial podría aplicarse en muchas situaciones cotidianas de la vida real en calcular la probabilidad éxito realizando n cantidad de ensayos teniendo como resultado éxito o fracaso, teniendo en cuenta la probabilidad de éxito constante.

Ejemplos:

1. En un restaurante se ha implementado un nuevo menú de comida, teniendo en cuenta la probabilidad de un $0.8 = 80\%$ de que a un cliente le guste el nuevo menú, por lo tanto, si llegan 5 nuevos clientes se quiere saber la probabilidad de que solo a 2 clientes les guste el nuevo menú.
2. Un amigo sin estudiar está rindiendo un examen de 10 preguntas tipo test de 4 opciones, teniendo en cuenta la probabilidad de acierto de cada pregunta es de $0.25 = 25\%$ se puede conocer la probabilidad de que pueda acertar 5 preguntas.
3. En un sistema de inicio de sesión, por cada autenticación se tiene la probabilidad de éxito del $0.95 = 95\%$, se podría conocer mediante la distribución binomial si un usuario inicia sesión 9 veces cual es la probabilidad de que 7 intentos resulten exitosos.

Explique cómo la función generatriz de momentos permite obtener la media y la varianza de una distribución.

La Función Generatriz de Momentos (FGM) es una función matemática que **"codifica o simplifica"** toda la información estadística de una distribución en una sola expresión. A partir de esta se puede obtener la media, la varianza, y cualquier otro momento de la distribución mediante derivadas.

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

-La media se obtiene como la primera derivada de la función generatriz de momentos evaluada en $t=0$. Al momento de derivar, el término constante desaparece, el término con t se queda solo y los términos con potencias superiores siguen teniendo una t multiplicando.

Derivamos:

$$M'_X(t) = \frac{d}{dt} E[e^{tX}] = E[Xe^{tX}]$$

Obtenemos al hacer $t = 0$, por lo que la primera derivada evaluada en cero es la media:

$$M'_X(0) = E[X \cdot e^0] = E[X] = \mu$$

-La varianza se obtiene usando la segunda derivada evaluada en $t=0$, combinándola con la media (restando el cuadrado de la media).

Segunda derivada:

$$M''_X(t) = E[X^2 e^{tX}]$$

Se evalúa en $t = 0$

$$M''_X(0) = E[X^2]$$

Formula de la varianza

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Y finalmente se sustituye con lo que se obtuvo en la función generatriz de momentos:

$$\text{Var}(X) = M''_X(0) - [M'_X(0)]^2$$

Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.
- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato de portafolio o en EVA.

8. Bibliografía

Liste las fuentes utilizadas. Use normas **IEEE**. Pueden ser libros, manuales, artículos, tutoriales académicos, documentación oficial de software.

9. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: Cristian Ramiro Narváez Guillén.
- Aprobado por: Edison L. Coronel Romero.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L. Coronel Romero Director de Carrera	